

DS n°1 – Suites 1/2

Ch.1 – Démonstration par récurrence

1h • cal. autorisée

Exo 1 : 7 pts • Exo 2 : 6 pts • Exo 3 : 7 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 – Récurrence : inégalité – 7 pts [Correction]Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0$: $3^n \geq 1 + 2n$.

1. Initialisation. (1 pt)
2. Hérédité (rédiger soigneusement). (5 pts)
3. Conclusion. (1 pt)

Exercice 2 – Récurrence : expression explicite – 6 pts [Correction]On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 . (1 pt)
2. Démontrer par récurrence que $u_n = 2^n + 1$ pour tout $n \geq 0$. (5 pts)

Exercice 3 – Inégalité de Bernoulli + somme – 7 pts [Correction]

1. Démontrer par récurrence que pour tout réel $a \geq 0$ et tout entier $n \geq 0$: $(1 + a)^n \geq 1 + na$. (4 pts)
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. (3 pts)

CORRIGÉ — DS N°1 — CH.1

Démonstration par récurrence

Correction 1 — Récurrence : inégalité [Énoncé]

1. $n = 0 : 3^0 = 1 \geq 1$. (1 pt)
2. HR : $3^n \geq 1 + 2n$. En multipliant par $3 > 0 : 3^{n+1} \geq 3 + 6n$. Or $3 + 6n - (1 + 2(n+1)) = 4n \geq 0$, donc $3^{n+1} \geq 1 + 2(n+1)$. (5 pts)
3. La propriété est vraie pour tout $n \geq 0$. (1 pt)

Correction 2 — Récurrence : expression explicite [Énoncé]

1. $u_1 = 3, u_2 = 5, u_3 = 9$. (1 pt)
2. $P(0) : u_0 = 2 = 2^0 + 1$. HR : $u_n = 2^n + 1$. Alors $u_{n+1} = 2(2^n + 1) - 1 = 2^{n+1} + 1$. (5 pts)

Correction 3 — Inégalité de Bernoulli + somme [Énoncé]

1. $P(0) : 1 \geq 1$. HR : $(1+a)^n \geq 1+na$ avec $a \geq 0$. $(1+a)^{n+1} = (1+a)(1+a)^n \geq (1+a)(1+na) = 1+(n+1)a+na^2 \geq 1+(n+1)a$. (4 pts)
2. $P(1) : 1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$. HR : $\sum_1^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. $\sum_1^{n+1} k = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. (3 pts)